แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/7 เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆ เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัมได้ (K)

3.2 วัดและบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัมได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10 การวัดน้ำหนัก

10.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

11. กิจกรรมการเรียนรู้

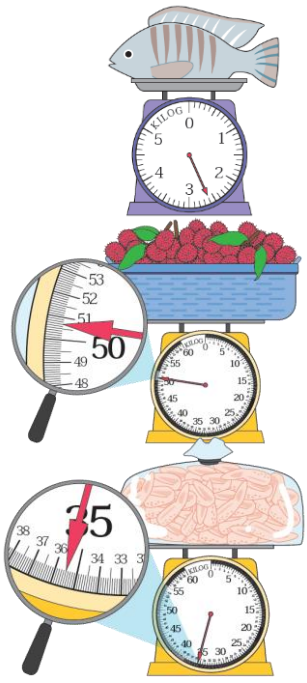
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10 การวัดน้ำหนัก แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมชั่งแบบไหนดี ให้แต่ละกลุ่มชั่งน้ำหนักของถุงทรายที่ครูเตรียมไว้ว่าแต่ละถุงหนักเท่าไร จากนั้นครูสุ่มหยิบบัตรแสดงน้ำหนักทีละบัตร แล้วให้นักเรียนเลือกถุงทรายที่มีน้ำหนักต่าง ๆ มารวมกันเพื่อให้ได้น้ำหนักรวมเท่ากับน้ำหนักที่แสดงในบัตรแสดงน้ำหนักที่ครูเลือกซึ่งแต่ละกลุ่มอาจเลือกถุงทรายได้แตกต่างกันแต่ผลรวมของน้ำหนักเท่ากัน

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดบัตรภาพการชั่งสิ่งของต่าง ๆ ด้วยเครื่องชั่งสปริงบนกระดานตามภาพทีละภาพ และให้นักเรียนอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งสปริงเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม ดังนี้



ปลาหนัก 2 กิโลกรัม 6 ขีด
หรือ 2 กิโลกรัม 600 กรัม

ปลาหนัก 2 กิโลกรัม 6 ขีด
หรือ 2 กิโลกรัม 600 กรัม

ปลาหนัก 2 กิโลกรัม 6 ขีด
หรือ 2 กิโลกรัม 600 กรัม

3. ครูจัดกิจกรรมการอ่านน้ำหนักตัว ดังนี้

3.1 ครูแนะนำ เครื่องชั่งน้ำหนักตัวชนิดต่าง ๆ โดยติดภาพเครื่องชั่งน้ำหนักตัวบนกระดาน ดังนี้

เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบมีเข็ม



เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้ตัวเลข



เครื่องชั่งน้ำหนักตัวเด็ก



ครูชี้ภาพเครื่องชั่งทีละภาพ ให้นักเรียนพิจารณาภาพและตอบคำถาม เช่น

- เครื่องชั่งน้ำหนักตัวทั้งแบบมีเข็ม และแบบใช้ตัวเลข ส่วนใหญ่พบเห็นได้ที่ไหน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ที่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล)
- เครื่องชั่งน้ำหนักตัวเด็ก ส่วนใหญ่พบเห็นได้ที่ไหน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ที่โรงพยาบาล)

3.2 ครูแนะนำ การอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบมีเข็ม โดยขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน สาธิตการชั่งน้ำหนักตัว จากนั้นครูแนะนำวิธีอ่านน้ำหนัก ซึ่งทำได้โดยดูที่เข็มชี้น้ำหนัก เช่น



ขุนหนัก 30 กิโลกรัม 4 ขีด

ครูให้นักเรียนพิจารณาเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลข 30 ไป 4 ขีด

ดังนั้น ขุนหนัก 30 กิโลกรัม 4 ขีด หรือ 30 กิโลกรัม 400 กรัม

3.3 ครูแนะนำการอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้ตัวเลข โดยขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน สาธิตการชั่งน้ำหนักตัว จากนั้นครูแนะนำ วิธีอ่านน้ำหนัก ซึ่งทำได้โดยพิจารณาตัวเลขหน้าจุดบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และตัวเลขหลังจุดบอกน้ำหนักเป็นขีด เช่น



50.7 กิโลกรัม อ่านว่า ห้าสิบจุดเจ็ดกิโลกรัม

หมายถึง น้ำหนัก 50 กิโลกรัม 7 ขีด หรือ 50 กิโลกรัม 700 กรัม

3.4 ครูแนะนำเครื่องชั่งน้ำหนักตัวเด็ก โดยใช้ภาพและแนะนำ วิธีอ่านน้ำหนัก โดยดูตัวเลขหน้าจุดบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและตัวเลขหลังจุดบอกน้ำหนักเป็นกรัม เช่น



9.475 กิโลกรัม อ่านว่า เก้าจุดสี่เจ็ดห้ากิโลกรัม
หมายถึง น้ำหนัก 9 กิโลกรัม 475 กรัม

4. ครูนำเสนอว่านอกจากเครื่องชั่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีเครื่องชั่งที่ใช้สำหรับชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ซึ่งใช้ในทางอุตสาหกรรม โดยยกตัวอย่างการอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักรถและเครื่องชั่งแบบแขวน ดังนี้



รถบรรทุกหนัก 23,680 กิโลกรัม



ท่อนเหล็กหนัก 4,880 กิโลกรัม

จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักรถและเครื่องชั่งแบบแขวน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากบัตรภาพการชั่งสิ่งของบนเครื่องชั่งให้กลุ่มละ 10 บัตร แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันบอกน้ำหนักของสิ่งของเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม จากบัตรภาพลงในกระดาษเปล่า พร้อมตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

6. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งแล้วบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

7. นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่อง การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การบอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ อาจบอกเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมและแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ครูตรวจใบงานที่ 1 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
3. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
4. ครูตรวจแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมและแบบฝึกหัด
5. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
7. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
8. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10 การวัดน้ำหนัก

12.4 บัตรภาพแสดงน้ำหนัก

12.5 เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบมีเข็ม

12.6 เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้ตัวเลข

12.7 บัตรภาพเครื่องชั่งน้ำหนักตัวเด็ก

12.8 ใบงานที่ 1 เรื่อง การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 10	- แบบทดสอบก่อนเรียน	- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน	- ประเมินตามสภาพจริง
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) อธิบายวิธีการวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆ เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัมได้ (K) 2) วัดและบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัมได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 1 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 1 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
(ค 2.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 1

คำชี้แจง อ่านน้ำหนักและเติมคำตอบ

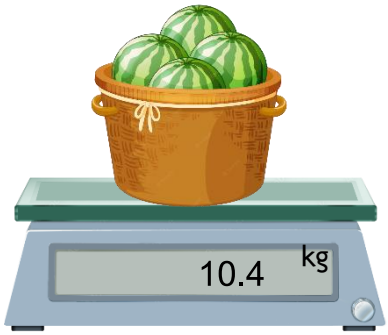
1



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม

2



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม

3



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม

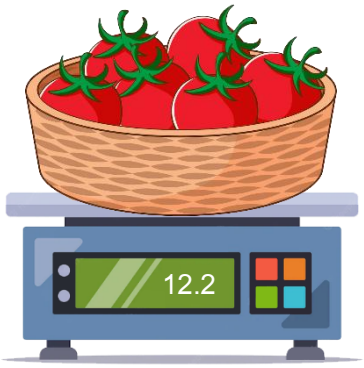
4



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม

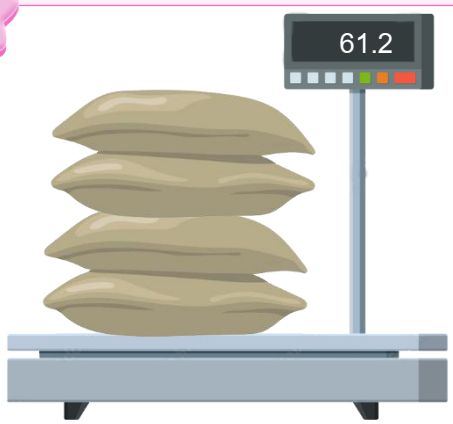
5



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม

6



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม

7



( ) กิโลกรัม ( ) ขีด

( ) กิโลกรัม ( ) กรัม